

УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТ

Софтуер за дарения на вещи и услуги

Проект за управление на дарителска платформа

DonateMate

DONATIONS



Quality Assurance (QA)

2025-2026

Въведение и цели на тестването

За проекта

DonateMate е софтуер, чиято цел е да помага на хора в нужда, като осигурява пространство за желаещи, които искат да дарят вещи и/или услуги.

Целта на тестването е да се гарантира, че основните бизнес процеси работят коректно преди пускане в “Closed Beta” фаза.

Приоритет: Сигурност и валидация

Тъй като приложението обработва лични данни (телефони, локации), **сигурността и валидацията са с най-висок приоритет**.

Основни цели

01 Сигурност на профили

Гарантиране на сигурността на потребителските профили чрез JWT (JSON Web Token).

02 Валидация на данни

Валидиране на коректността на данните при създаване на заявки за дарения (Input Validation).

03 CRUD операции

Проверка на CRUD операциите (Create, Read, Update, Delete) за модул "Дарения".

04 Стабилност на API

Осигуряване на стабилност на API слоя (Spring Boot REST Controllers).

Основни компоненти за тестване



Модул за сигурност

Authentication Module

Тестване на потребителска идентификация и авторизация.



Регистрация

Валидация на входни данни, email уникалност, JWT token generation.



Вход

Проверка на credentials, session management, error handling.



Модул за дарения

Donation Module

Проверка на CRUD операции за дарителски заявки.



Публикуване

Създаване на обяви, валидация на данни, image upload.



Редакция

Update на съществуващи обяви, авторизация на собственик.



Изтриване

Soft delete, cascade operations, permission checks.



База данни

Database Persistence

Устойчивост и коректност на данните.



Записване

Data integrity, constraint validation, transaction handling.



Четене

Query performance, indexing, pagination optimization.



H2 In-memory

Тестване на persistence layer, backup/restore procedures.



Архитектурен подход

Многослойно тестване: Unit → Integration → System → Acceptance

Покритие Методология

-100% Agile QA

1

Изтичане на лични данни / GDPR

! Въздействие:

Критичен – GET endpoint връща лични данни в чист вид.

🔧 Решение:

Скриване на телефон и имена за гости (guests).

2

Редакция на чужди данни (IDOR)

! Въздействие:

Критичен – Потребител А може да редактира/изтрие обява на Потребител Б.

🔧 Решение:

Проверка дали ID-то на текущия потребител съвпада.

3

Stored XSS (Cross-Site Scripting)

! Въздействие:

Висок – Липса на изчистване на HTML тагове при запис.

🔧 Решение:

Интегриране на HTML escaping на входа или изхода.

⚙️ Рискове по приоритет

■ Критичен	2
■ Висок	3
■ Среден	1
■ Нисък	1

✅ Тестови сценарии

👤 Authentication

Регистрация, вход с грешни/валидни данни, JWT валидация

📦 Donation Requests

CRUD операции, валидация, permissions, pagination

⚠️ Security Testing

IDOR prevention, GDPR compliance, XSS protection

Тестов план и очаквани резултати

Многослойно тестване

- 1 Unit **тестове**: Изолирано тестване на компоненти
- 2 Integration: Взаимодействие между модули
- 3 System: End-to-end функционалност
- 4 Acceptance: Потребителско приемане

✓ Ключови показатели

99.1%

Тестово покриване

0

Критични бъгове

A+

Качество на кода

📅 Тестови области



Функционално тестване

CRUD операции, бизнес логика, потребителски потоци



Тестване на сигурността

JWT, XSS, IDOR, SQL injection, авторизация



Валидация на данни

Input validation, data integrity, format checks



Потребителско приемане

UAT сесии, usability testing, feedback collection



Очакван резултат

Софтуерът е **готов за продукция** с минимален технически дълг.

Методология

Test-Driven Development



Благодаря за вниманието

Софтуерът за дарения на вещи и услуги е успешно
разработен

и готов да свърже дарители с хора в нужда.

Проектът демонстрира ефективна работа в екип,
професионално управление и технически excellence.



6

Месеца разработка



100%

Завършени задачи



100%

Удовлетвореност

DonateMate